1. INTRODUCCIÓN

- **Red de Laboratorios SOIVRE**
  - 16 laboratorios de ensayo en red periférica (Vigo, Bilbao, Pamplona, Figueras, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Algeciras, Huelva, Tenerife, Las Palmas, Madrid-Barajas)
  - Más **Laboratorio Central** en Madrid, acreditado
  - Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)
  - Tendencia actual a la especialización por campo
- **Acreditación**
  - Motivo: servicio de calidad al operador comercial, sobre todo exportadores
  - Norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**: sistema de gestión de calidad y competencia en ensayos
  - **ENAC**: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (**RD 1715/2010**, **Reglamento (CE) 765/2008**)
  - Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y da aceptación internacional
  - Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento, más de 120 países, en **EA** y **Global ACI** (fusión de ILAC e IAF desde 1-1-2026)
- **Laboratorio Central** (desde 1989)
  - Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas
  - Planificar adquisiciones, asesorar en reactivos, calibración y seguridad
  - Poner a punto metodologías y dar soporte analítico
  - Ejercicios de intercomparación y seguimiento de la acreditación
  - Formación y apoyo documental
- **Control de calidad**: conjunto de medidas para conservar la fiabilidad del método
  - **Interno** (intralaboratorio): evalúa diariamente las determinaciones rutinarias
    - Preanalítica: toma de muestras y tratamiento previo
    - Analítica: validación, muestras de control, gráficos de control
    - Postanalítica: estadística y archivo
  - **Externo** (interlaboratorio): pruebas de intercomparación
- Producción de datos de alta calidad: medidas analíticas estrictas, fiables y adecuadas al fin propuesto
  - Control de calidad planificado y documentado que comprueba la validez de ensayos y calibraciones
- Objeto del tema: disoluciones, extracciones, mineralizaciones, precipitaciones y otras técnicas, con fundamentos, instrumental y aplicaciones alimentarias e industriales
- Marcas ENAC: ensayos, inspección, calibración, verificación medioambiental, certificación, intercomparaciones, verificación de emisiones
- Funciones del Laboratorio Central: además, asesorar en operaciones de calibración y planificar ejercicios de intercomparación

2. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

- **Necesidad**: muestras de alimentos demasiado complejas, diluidas o incompatibles con el sistema cromatográfico
- **Criterios**
  - Evitar pérdidas de analito y contaminaciones
  - Transformar el analito en la forma química adecuada
  - Eliminar interferencias de la matriz (más selectividad)
  - Diluir o preconcentrar para quedar en el intervalo de linealidad

2.1. Disoluciones químicas

- Tres procedimientos según la muestra: reactivos acuosos, sólidos fundentes y descomposición de compuestos orgánicos
- **Reactivos acuosos**
  - Agua, ácidos minerales, amoníaco acuoso, hidróxidos alcalinos
  - Orden de ataque: agua fría < agua caliente < HCl conc. < H_2SO_4 conc. < HNO_3 conc. caliente < $HClO_4$ conc. caliente (muy oxidante) < HF (ataca silicatos) < **agua regia** (HCl:HNO_3 3:1)
- **Sólidos fundentes**
  - Para silicatos, óxidos minerales y aleaciones de hierro no atacables
  - Muestra + sal alcalina, se funde y da un **fundido** soluble en agua
  - 300 a 1000 ºC y reactivo concentrado
  - Fundente básico (carbonato sódico) ataca materiales ácidos
  - Fundente ácido (pirosulfato potásico) ataca materiales básicos
- **Compuestos orgánicos**
  - Análisis elemental: oxidar todo, C a CO_2 y H a H_2O, y analizar los residuales
  - Análisis aplicado: destruir la materia orgánica por su efecto interferente
  - Procedimientos oxidantes: **vía húmeda** (ácidos sulfúrico, nítrico, perclórico) y **vía seca** (calcinación al aire o en O_2)
  - Fundentes oxidantes, el más usado H_2O_2
  - Aplicación: aniones y cationes en alimentos, calcio en leche
- **Mineralización por vía húmeda**
  - Oxidación en disolución ácida y con calor, sin cenizas
  - Problema: pérdidas por volatilización
  - **Kjeldahl**: N_2 o % de proteínas, con H_2SO_4 conc.
  - HNO_3 acelera la oxidación, mejor la mezcla perclórico/nítrico
  - **Alta presión**
    - Recipiente de cuarzo cerrado en bloque de aluminio dentro de autoclave
    - Presurizado con N_2 hasta 100 atm
    - HNO_3 conc. o HNO_3/HCl, 250 a 300 ºC
    - Alimentos oxidados en 15 a 120 minutos
  - **Microondas**
    - HNO_3 u otros ácidos en recipientes cerrados de teflón
    - Minutos y poco reactivo

- **Mineralización por vía seca**
  - Calentar en cápsula o crisol hasta oxidar el carbono a CO_2
  - Es lo más sencillo pero a menudo lo menos fiable (pérdida de metales volátiles)
  - Aplicaciones: calcio en vinos por complexometría sobre cenizas, metales pesados en peces
  - **Tubos de combustión**
    - Recoger cuantitativamente los componentes volátiles
    - Vasijas de Pt o Pb en tubo de vidrio calentado, corriente de O_2
    - Elementos: C, H_2, N_2, halógenos, S, O_2
  - **Combustión con oxígeno en recipiente cerrado**
    - Productos absorbidos en disolvente antes de abrir
    - Aparato **Schöniger**
    - Halógenos, S, P, F, As, B, C y metales en materia orgánica

2.2. Extracción y precipitaciones

- Las interferencias impiden el análisis cuantitativo directo
- Dos vías: enmascaramiento en la misma disolución o separación del analito
- Separación más eficaz: cromatografía
- Otros medios: precipitación, extracción con disolventes, intercambio iónico y destilación
- **2.2.1. Precipitaciones**
  - Requieren grandes diferencias de solubilidad, comprobables por cálculos de solubilidad
  - **Control de acidez** (pH)
    - Ácidos fuertes concentrados: óxidos hidratados de Sn (IV) y Sb (V)
    - Tampón de pH intermedio: Fe (III), Cr (III), Al (III)
    - NaOH o KOH concentrados: Fe (III) y la mayoría de iones divalentes
  - **Sulfuros**: salvo alcalinos y alcalinotérreos, solubilidades muy distintas, controlables por pH
  - **Otros inorgánicos**: fosfato, carbonato y oxalato poco selectivos, cloruro para Ag, sulfato para Pb y Ba
  - **Orgánicos**: 8-hidroxiquinoleína y dimetilglioxima con control de pH
  - **Trazas**: colectores que arrastran la especie minoritaria
  - **Precipitación electrolítica**: aísla la especie más fácilmente reducida
  - Aplicaciones: lactosa en lácteos, benzaldehído en almendras, colesterol en cereales, pectinas en zumos
- **2.2.2. Extracciones con disolventes**
  - Separación de un soluto repartido entre dos fases
  - **Sólido/líquido**
    - Muestra sólida fraccionada tratada con disolvente, da residuo y disolución
    - Se sigue el análisis o se evapora el disolvente para pesar el extracto
    - Peso de extracto = peso (matraz + extracto) - peso (matraz vacío)
    - **Maceración**: reposo en una sola vez, bajo rendimiento

- **Percolación**: extracción prolongada y continua, **Soxhlet**
- Muestra en dedal de papel de filtro
- Disolvente orgánico destila, condensa en refrigerante, atraviesa la muestra y vuelve por sifón
- Ciclo repetido hasta agotar la muestra
- Aplicaciones: materia grasa en magdalenas y quesos, extracción etérea del azafrán, fracking en la industria petrolera

- **Líquido/líquido**
  - Soluto repartido entre fase acuosa y disolvente orgánico inmiscible
  - **KD = [A]orgánica / [A]acuosa**
  - KD constante a temperatura dada, depende de soluto y disolvente, no de la concentración total
  - **Simples**: embudos de decantación, porciones sucesivas de disolvente (pesticidas, grasa)
  - **Exhaustivas**: perforadores con disolvente menos o más denso que el agua
  - **Fraccionamiento a contracorriente**: equilibrios repetidos con fases nuevas, equipos automáticos (aminoácidos)
  - Factores en fase orgánica: polimerización del soluto
  - Factores en fase acuosa: efecto ion común, fuerza iónica, reacciones parásitas y sobre todo pH
  - Aplicaciones: ácidos grasos en leche, pesticidas, ácido salicílico en conservas, halógenos (I2, Br2)

2.3. Otras técnicas

- **Intercambio iónico**
  - Iones retenidos por sólido poroso en columna, resinas sintéticas
  - Eliminan interferencias o concentran iones de disoluciones diluidas
  - Aplicación principal: cromatografía de líquidos
  - Otras: separar interferentes de carga opuesta, concentrar trazas metálicas en aguas, convertir sales en ácidos o bases (valorar H+ liberado en intercambiador catiónico ácido)
- **Destilación**
  - Separa si las razones de distribución disolución/vapor difieren mucho
  - Metabisulfito de gambas y langostinos: en medio ácido como SO2, recogido en ácido bórico y valorado
  - As y Sb en medio ácido como AsCl3 y SbCl3
- **Volatilización**
  - Desprendimiento por calentamiento
  - Método indirecto (diferencia de peso) o directo (absorción y pesada del absorbente)
  - Agua a 105-110 ºC, CO2 a temperaturas mayores
  - Humedad de cereales, máximo **15 %** al envasar

3. CONCLUSIÓN

- La preparación de muestras es el paso previo y a menudo decisivo del análisis
  - Analito en forma adecuada, sin interferencias y en concentración cuantificable
- Esencial para los estándares de calidad de la acreditación ENAC
- En el SOIVRE, matrices alimentarias e industriales diversas exigen elegir la técnica según analito y matriz
- Meta: resultados precisos, reproducibles y defendibles ante controversias comerciales